# RAZIONALIZZAZIONE DEL DENOMINATORE DI UNA FRAZIONE

Quando una frazione ha per denominatore un radicale, come per esempio:

$$\frac{4}{\sqrt{3}}, \qquad \frac{5}{\sqrt{2}-\sqrt{5}}, \qquad \frac{7}{3-\sqrt{2}}$$

può essere conveniente trasformarla in un'altra equivalente con denominatore razionale.
L'operazione che rende razionale il denominatore di una frazione si chiama **razionalizzazione,** essa si effettua applicando la *proprietà invariantiva* delle frazioni e cioè moltiplicando il numeratore e il denominatore per uno stesso fattore, detto **fattore razionalizzante.**

## ESEMPI

**1° CASO**: **IL DENOMINATORE È UN RADICALE QUADRATICO**

1) $\dfrac{\mathbf{6}}{\sqrt{\mathbf{2}}}$ **moltiplichiamo numeratore e denominatore per $\sqrt{2}$ (fattore razionalizzante)**

$$\frac{6}{\sqrt{2}} = \frac{6\cdot\sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \frac{6\cdot\sqrt{2}}{2} = 3\cdot\sqrt{2}$$

$$\sqrt{\mathbf{2}}\cdot\sqrt{\mathbf{2}} = \sqrt{\mathbf{2}^{\mathbf{2}}} = \mathbf{2}$$

2) $\dfrac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}\cdot\sqrt{\mathbf{5}}}$ **moltiplichiamo numeratore e denominatore per $\sqrt{5}$ (fattore razionalizzante)**

$$\frac{2}{3\cdot\sqrt{5}} = \frac{2\cdot\sqrt{5}}{3\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}} = \frac{2\cdot\sqrt{5}}{3\cdot 5} = \frac{2\cdot\sqrt{5}}{15}$$

$$\sqrt{\mathbf{5}}\cdot\sqrt{\mathbf{5}} = \sqrt{\mathbf{5}^{\mathbf{2}}} = \mathbf{5}$$

**2° CASO**: **IL DENOMINATORE E' LA SOMMA DI DUE RADICALI QUADRATICI O DI UN RADICALE QUADRATICO E UN NUMERO RAZIONALE**

3) $\dfrac{\mathbf{2}}{\sqrt{\mathbf{3}}-\sqrt{\mathbf{2}}}$

**moltiplichiamo numeratore e denominatore per $\sqrt{\mathbf{3}}+\sqrt{\mathbf{2}}$ (fattore razionalizzante)**

$$\frac{2}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}=\frac{2\cdot\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)}{\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)\cdot\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)}=\frac{2\cdot\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)}{\left(\sqrt{3}\right)^2-\left(\sqrt{2}\right)^2}=\frac{2\cdot\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)}{3-2}=$$

**Somma per differenza = differenza di due quadrati** $\left(\sqrt{\mathbf{3}}\right)^2=\mathbf{3}$ e $\left(\sqrt{\mathbf{2}}\right)^2=\mathbf{2}$

$$=\frac{2\cdot\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)}{1}=2\cdot\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)$$

4) $\dfrac{\mathbf{4}}{\sqrt{\mathbf{3}}+\mathbf{1}}$

**moltiplichiamo numeratore e denominatore per $\sqrt{\mathbf{3}}-\mathbf{1}$ (fattore razionalizzante)**

$$\frac{4}{\sqrt{3}+1}=\frac{4\cdot\left(\sqrt{3}-1\right)}{\left(\sqrt{3}+1\right)\cdot\left(\sqrt{3}-1\right)}=\frac{4\cdot\left(\sqrt{3}-1\right)}{\left(\sqrt{3}\right)^2-(1)^2}=\frac{4\cdot\left(\sqrt{3}-1\right)}{3-1}=$$

**Somma per differenza = differenza di due quadrati** $\left(\sqrt{\mathbf{3}}\right)^2=\mathbf{3}$

$$=\frac{4\cdot\left(\sqrt{3}-1\right)}{2}=2\cdot\left(\sqrt{3}-1\right)$$

semplifichiamo numeratore
e denominatore per 2

# SINTESI

| Espressione | Fattore Razionalizzante |
|---|---|
| • $\frac{\mathbf{a}}{\sqrt{\mathbf{b}}}$ | si moltiplica numeratore e denominatore per $\sqrt{\mathbf{b}}$ |
| • $\frac{\mathbf{c}}{\sqrt{\mathbf{a}}-\sqrt{\mathbf{b}}}$ | si moltiplica numeratore e denominatore per $\sqrt{\mathbf{a}}+\sqrt{\mathbf{b}}$ |
| • $\frac{\mathbf{c}}{\sqrt{\mathbf{a}}+\sqrt{\mathbf{b}}}$ | si moltiplica numeratore e denominatore per $\sqrt{\mathbf{a}}-\sqrt{\mathbf{b}}$ |
| • $\frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}-\sqrt{\mathbf{b}}}$ o $\frac{\mathbf{c}}{\sqrt{\mathbf{a}}-\mathbf{b}}$ | si moltiplica numeratore e denominatore per $\mathbf{a}+\sqrt{\mathbf{b}}$ o per $\sqrt{\mathbf{a}}+\mathbf{b}$ |
| • $\frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}+\sqrt{\mathbf{b}}}$ o $\frac{\mathbf{c}}{\sqrt{\mathbf{a}}+\mathbf{b}}$ | si moltiplica numeratore e denominatore per $\mathbf{a}-\sqrt{\mathbf{b}}$ o per $\sqrt{\mathbf{a}}-\mathbf{b}$ |